การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Care CRM และหน้า Dashboard แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Family Health CRM

1. แนวคิดหลักและปรัชญาการออกแบบระบบ Care CRM (Family & Care Coordination CRM)

ระบบ **CRM ในบริบทของสุขภาพครอบครัว (Family Care CRM)** แตกต่างจาก Sales CRM ทั่วไป (เช่น Salesforce หรือ HubSpot) ที่มุ่งเน้นการปิดการขาย (Lead-to-Cash) แต่ **Care CRM** คือระบบบริหารจัดการ **"ความสัมพันธ์ ภาระงาน และความต่อเนื่องในการดูแลชีวิตคนในครอบครัว" (Relationship, Care Loops & Continuity of Care)** โดยมีเป้าหมายหลักคือ **"ไม่ให้การดูแลตกหล่น (Zero Dropped Care) และไม่ให้ภาระหนักไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเพียงลำพัง"**

1.1 ตารางเปรียบเทียบ Sales CRM ทั่วไป vs Family Care CRM

มิติการเปรียบเทียบ	Sales CRM ทั่วไป (ธุรกิจการขาย)	Family Care CRM (การดูแลสุขภาพครอบครัว)
ศูนย์กลางของระบบ (Core Entity)	ลูกค้ามุ่งหวัง (Lead / Deal / Opportunity)	สมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล (Care Recipient / Patient Profile)
ผู้ใช้งานระบบ (Actors)	พนักงานขาย, ผู้จัดการฝ่ายขาย	ลูกหลาน (Care Coordinator), ผู้สูงอายุ, ญาติพี่น้อง, พยาบาล/ผู้ดูแลรับจ้าง
กิจกรรมหลัก (Activities)	โทรติดตามลูกค้า, ส่งใบเสนอราคา, ปิดการขาย	เตือนและยืนยันการกินยา, วัดสัญญาณชีพ, พาไปพบแพทย์, ส่งเวรผู้ดูแล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	ยอดขาย (Revenue), อัตราการปิดการขาย (Win Rate)	ความสม่ำเสมอในการกินยา (Adherence %), ความครบถ้วนของงานดูแล (SLA), สุขภาพที่คงที่
การจัดการสิทธิ์ (Access Control)	แบ่งตามลำดับขั้นองค์กร (Role Hierarchy)	แบ่งตามความสัมพันธ์และความยินยอมเฉพาะเรื่อง (ReBAC + Granular Consent)

1.2 ข้อดีและข้อเสียของการแยกโมดูล CRM ออกจาก Health Record อย่างชัดเจน

- **ข้อดี (Pros):**
  - **มอบหมายงานได้โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว:** สามารถมอบหมายงานให้ "น้าชายช่วยขับรถพาคุณพ่อไปคลินิก" หรือให้ "แม่บ้านช่วยเตรียมอาหารลดเค็ม" ได้ โดยที่คนเหล่านั้นเห็นเฉพาะรายละเอียดงานและเวลานัดหมาย แต่ไม่เห็นผลเลือดหรือประวัติโรคซึมเศร้าของคุณพ่อ
  - **ยืดหยุ่นต่อการขยายระบบ:** สามารถเพิ่มฟีเจอร์ด้านการประสานงาน เช่น ระบบแชร์ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ หรือระบบจัดตารางเวรเฝ้าไข้ โดยไม่กระทบโครงสร้างฐานข้อมูลเวชระเบียน (Health Vault)
- **ข้อเสียและข้อควรระวัง (Cons & Mitigations):**
  - **ความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Sync):** เมื่อทำงานใน CRM เสร็จ (เช่น วัดความดันเสร็จ) ต้องมีกลไกบันทึกค่าตัวเลขลงใน Health Record อัตโนมัติ แนวทางแก้ไขคือใช้ **Domain Event (`CareTaskCompletedWithMetric`)** เพื่อให้โมดูล Health Record รับค่าไปบันทึกต่อทันทีโดยที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว

---

2. สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลักของโมดูล CRM (5 Core Sub-Modules)

เพื่อให้โมดูล CRM (`app/Modules/CareCrm`) ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และรองรับครอบครัวไทยทุกขนาด ควรแบ่งออกเป็น 5 โมดูลย่อยดังนี้

2.1 โมดูลจัดการวงล้อมครอบครัวและเครือข่ายผู้ดูแล (Care Circle & Relationship Directory)
จัดการโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนในบ้านและผู้เกี่ยวข้องภายนอกทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 วงจร (Concentric Care Rings):

- **Inner Circle (สมาชิกหลักและผู้จัดการการดูแล):** ลูกหลานสายตรง คู่สมรส หรือเจ้าของโปรไฟล์ มีบทบาทในการวางแผนการดูแลและจัดการสิทธิ์
- **Support Circle (เครือญาติและผู้ช่วยเฉพาะกิจ):** ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน หรือหลานๆ ที่ช่วยรับงานบางโอกาส (เช่น ช่วยไปรับยา ช่วยพาไปเจาะเลือด)
- **Professional Circle (ผู้ดูแลมืออาชีพและบุคลากรทางการแพทย์):** พยาบาลดูแลที่บ้าน (Home Ward Nurse), ผู้ช่วยพยาบาล (Caregiver รายวัน/รายเดือน), กายภาพบำบัด และรายชื่อแพทย์ประจำตัวของแต่ละโรงพยาบาล (Contact Directory)

2.2 โมดูลบริหารแผนการดูแลและกิจวัตร (Care Plan & Routine Engine)
แปลงคำสั่งแพทย์ให้กลายเป็นตารางกิจวัตรประจำวันที่ทำตามได้ง่าย:

- **Medication Regimen Builder:** ผูกตารางยากับมื้ออาหารและช่วงเวลา (ก่อนอาหาร, หลังอาหาร, ก่อนนอน, หรือตามอาการ PRN) พร้อมระบบคำนวณจำนวนยาคงเหลือ (Inventory Tracking) เพื่อสร้างงานเตือนให้ไปซื้อยาก่อนยาหมด 5 วัน
- **Vital Signs Monitoring Plan:** ตั้งเกณฑ์การวัดสัญญาณชีพตามโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้วัดเช้า-เย็น, ผู้ป่วยเบาหวานให้เจาะน้ำตาลปลายนิ้วสัปดาห์ละ 3 วัน พร้อมกำหนด **ค่าเกณฑ์เฝ้าระวังเฉพาะบุคคล (Personalized Threshold)** เช่น หากความดันตัวบน ≥160 mmHg หรือน้ำตาลปลายนิ้ว <70 mg/dL ให้ระบบทริกเกอร์แจ้งเตือนฉุกเฉินทันที

2.3 โมดูลจัดการภาระงานและกระจายงาน (Care Task & Delegation Engine)
ศูนย์กลางการสร้าง มอบหมาย และติดตามสถานะงานดูแล แบ่งเป็น 3 รูปแบบตามความเสี่ยง:

- **Fast-Track Routine Tasks (งานกิจวัตรรายวัน):** กดยืนยันใน 1 คลิก (`Scheduled → Completed / Skipped`) เช่น กินยาเช้า วัดความดัน
- **Shared Pool & Delegated Tasks (งานฝากดูแล/งานโลจิสติกส์):** เช่น "พาคุณแม่ไปตรวจตาที่ รพ.รามาฯ วันที่ 15 พ.ย. เวลา 08:00 น." สามารถระบุชื่อผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือโยนเข้า **"กองกลางครอบครัว (Family Open Pool)"** เพื่อให้ลูกหลานคนที่ว่างกดรับงาน (`Claim Task`)
- **Verified Clinical Tasks (งานหัตถการความเสี่ยงสูง):** เช่น ฉีดอินซูลิน ล้างแผลกดทับ ให้อาหารทางสายยาง ต้องแนบภาพถ่ายหรือกรอกค่าตัวเลขเมื่อทำเสร็จ และต้องให้ Care Coordinator กดตรวจสอบ (`Verified`)

2.4 โมดูลระบบส่งเวรและสมุดสื่อสารครอบครัว (Care Handover & Family Logbook)
ปัญหาใหญ่ที่สุดของครอบครัวที่มีผู้ดูแลหลายคน (เช่น พี่สาวดูแลตอนเช้า น้องชายดูแลตอนเย็น หรือมีผู้ดูแลรับจ้างผลัดเวร) คือ **"การส่งต่อข้อมูลตกหล่น"**

- **Shift Handover Note (บันทึกส่งเวร):** สรุปสั้นๆ เมื่อจบวันหรือจบกะว่าวันนี้ผู้สูงอายุมีอาการอย่างไร กินข้าวได้ไหม อารมณ์เป็นอย่างไร
- **Contextual Comment Thread:** พื้นที่พูดคุยที่ผูกกับเหตุการณ์เฉพาะ เช่น คอมเมนต์คุยกันใต้รายการ "ความดันเช้านี้สูง 168/95 mmHg" เพื่อให้ข้อมูลไม่จมหายไปเหมือนการคุยใน LINE กลุ่มครอบครัวที่ปนกับเรื่องทั่วไป
- **Symptom & Incident Pinning (ปักหมุดอาการผิดปกติ):** เมื่อผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติ เช่น "บ่นเวียนหัวตอนลุกเดิน" ผู้ดูแลสามารถกดปักหมุดพร้อมถ่ายคลิปสั้นหรือรูปถ่ายไว้ ระบบจะรวบรวมรายการปักหมุดเหล่านี้ไปใส่ในรายงานสรุปให้แพทย์ดูโดยอัตโนมัติ

2.5 โมดูลแจ้งเตือนอัจฉริยะและยกระดับความช่วยเหลือ (Smart Escalation & Notification Engine)
ออกแบบกฎการแจ้งเตือนแบบมีลำดับขั้น (Escalation Matrix) เพื่อป้องกันอาการดื้อต่อการแจ้งเตือน (Alert Fatigue):

- **ขั้นที่ 1 (T+0 นาที):** แจ้งเตือนไปยังผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลที่รับผิดชอบในกะนั้น (ผ่าน Push Notification หรือ LINE OA)
- **ขั้นที่ 2 (T+30 นาที - Soft Reminder):** หากยังไม่มีการกดยืนยันในงานสำคัญ (เช่น ยาโรคหัวใจ/อินซูลิน) ระบบส่งแจ้งเตือนซ้ำอีกครั้งพร้อมเสียงเตือนที่ชัดเจนขึ้น

- **ขั้นที่ 3 (T+60 นาที - Family Escalation):** หากงานสำคัญถูกปล่อยค้างเกิน 1 ชั่วโมง ระบบจะยกระดับการแจ้งเตือน (Escalate) ไปยัง Care Coordinator (ลูกหลาน) ทันทีว่า "คุณพ่อยังไม่ได้กดยืนยันการกินยาเช้า (เลยเวลา 1 ชม.) แนะนำให้โทรเช็กอาการ"

---

3. การออกแบบหน้า Dashboard บนแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile App Dashboard Design)

หน้า Dashboard ของแอปมือถือ (Flutter) คือหน้าจอแรกที่ผู้ใช้เปิดเข้ามาทุกวัน จึงต้องออกแบบภายใต้แนวคิด **"รู้สถานะทั้งบ้านใน 3 วินาที และจัดการงานด่วนได้ใน 1 คลิก" (3-Second Situational Awareness & 1-Click Action)**

เนื่องจากผู้ใช้งานในบ้านมีทักษะทางเทคโนโลยีและบทบาทต่างกัน ระบบจึงต้องมี **Adaptive Dashboard 2 โหมด** ที่สลับได้ตามบทบาทผู้ใช้ ดังนี้

3.1 โหมดที่ 1: Care Coordinator Dashboard (สำหรับลูกหลาน / ผู้ดูแลหลัก)

ออกแบบสำหรับลูกหลานวัยทำงานที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพตัวเองและพ่อแม่ โดยแบ่งโครงสร้างหน้าจอออกเป็น **5 โซนหลัก (Top-to-Bottom Layout)** เรียงตามลำดับความสำคัญ:

โซนที่ 1: แถบสลับโปรไฟล์และสถานะภาพรวมครอบครัว (Family Switcher & Status Pill Bar - ส่วนบนสุด)

- **องค์ประกอบ:**
  - แสดงรูปโปรไฟล์ (Avatar) ของสมาชิกในครอบครัวเรียงในแนวนอน: `[ภาพรวมทั้งบ้าน (All)]` `[คุณพ่อ (76)]` `[คุณแม่ (72)]` `[ตัวฉัน]`
  - **วงแหวนสีรอบรูปโปรไฟล์ (Health Status Ring):** บอกสถานะสุขภาพประจำวันด้วยสีที่เข้าใจง่ายทันทีโดยไม่ต้องกดเข้าไปดู:
    - **สีเขียว (Normal):** งานวันนี้ครบถ้วน สัญญาณชีพปกติ
    - **สีเหลือง (Attention Needed):** มีงานค้าง (เช่น ยังไม่กินยาตามเวลา) หรือความดัน/น้ำตาลเริ่มปริ่มเกณฑ์
    - **สีแดง (Critical / Action Required):** ลืมกินยาสำคัญเกินเวลาที่กำหนด หรือค่าสัญญาณชีพสูง/ต่ำเกินเกณฑ์อันตราย
  - **มุมขวาบน:** ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน (Notification Center) และปุ่ม **SOS / Emergency Card** (สีแดงเด่นชัด สำหรับกดดูข้อมูลช่วยชีวิตฉุกเฉินเมื่อไปห้อง ER)

โซนที่ 2: การ์ดแจ้งเตือนงานด่วนและสิ่งผิดปกติ (Priority Alert & Escalation Banner)

- **หลักการทำงาน:** โซนนี้จะ **แสดงเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจด่วนเท่านั้น** (Dynamic Conditional Rendering) หากทุกอย่างปกติ โซนนี้จะซ่อนตัวเองเพื่อให้หน้าจอสะอาดตา
- **ตัวอย่างข้อมูลที่แสดง:**
  - แจ้งเตือนสีแดง: "คุณพ่อ: ความดันเช้านี้ 168/96 mmHg (สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 140/90) บันทึกโดย พี่นิด (ผู้ดูแล) เมื่อ 08:15 น. -> [โทรหาคุณพ่อ] [ดูแนวโน้ม]"
  - แจ้งเตือนสีส้ม: "คุณแม่: ยาเบาหวานหลังอาหารเช้า เลยกำหนดมา 45 นาทีแล้ว -> [เตือนผ่าน LINE] [กดบันทึกแทน]"
  - แจ้งเตือนสต็อกยา: "ยา Amlodipine 5mg ของคุณพ่อ เหลือสำหรับ 4 วัน -> [สร้างงานซื้อยา]"

โซนที่ 3: ไทม์ไลน์ภารกิจการดูแลประจำวัน (Today's Care Stream / Interactive Timeline)

หัวใจหลักของการใช้งานรายวัน แบ่งตามช่วงเวลาของวัน (**เช้า / กลางวัน / เย็น / ก่อนนอน**) พร้อมแถบความคืบหน้า (Progress Bar เช่น "งานดูแลวันนี้สำเร็จแล้ว 5 จาก 8 งาน - 62%")

- **องค์ประกอบของการ์ดงานแต่ละใบ (Task Card Anatomy):**
  - **ป้ายชื่อเจ้าของงาน:** เช่น `[คุณพ่อ]` หรือ `[คุณแม่]`
  - **ชื่อกิจกรรมและรายละเอียด:** เช่น "กินยาหลังอาหารเช้า (3 รายการ: ยาความดัน, ยาไขมัน, วิตามินบี)" พร้อมไอคอนรูปเม็ดยาและสีของเม็ดยาจริง
  - **ผู้รับผิดชอบ (Assignee Badge):** แสดงรูปโปรไฟล์ผู้รับผิดชอบ เช่น `[ดูแลตัวเอง]` หรือ `[มอบหมาย: น้องชาย]`
  - **ปุ่มดำเนินการด่วน (One-Tap Action):**
    - กด `[ยืนยันแล้ว]` ในคลิกเดียวเมื่อทำเสร็จ

- หากเป็นงานวัดสัญญาณชีพ เช่น "วัดความดันช่วงเช้า" เมื่อกดปุ่มจะมีตัวเลือก 2 ทางคือ `[กรอกตัวเลขด่วน]` หรือ `[ถ่ายรูปหน้าจอเครื่องวัด (AI OCR)]`

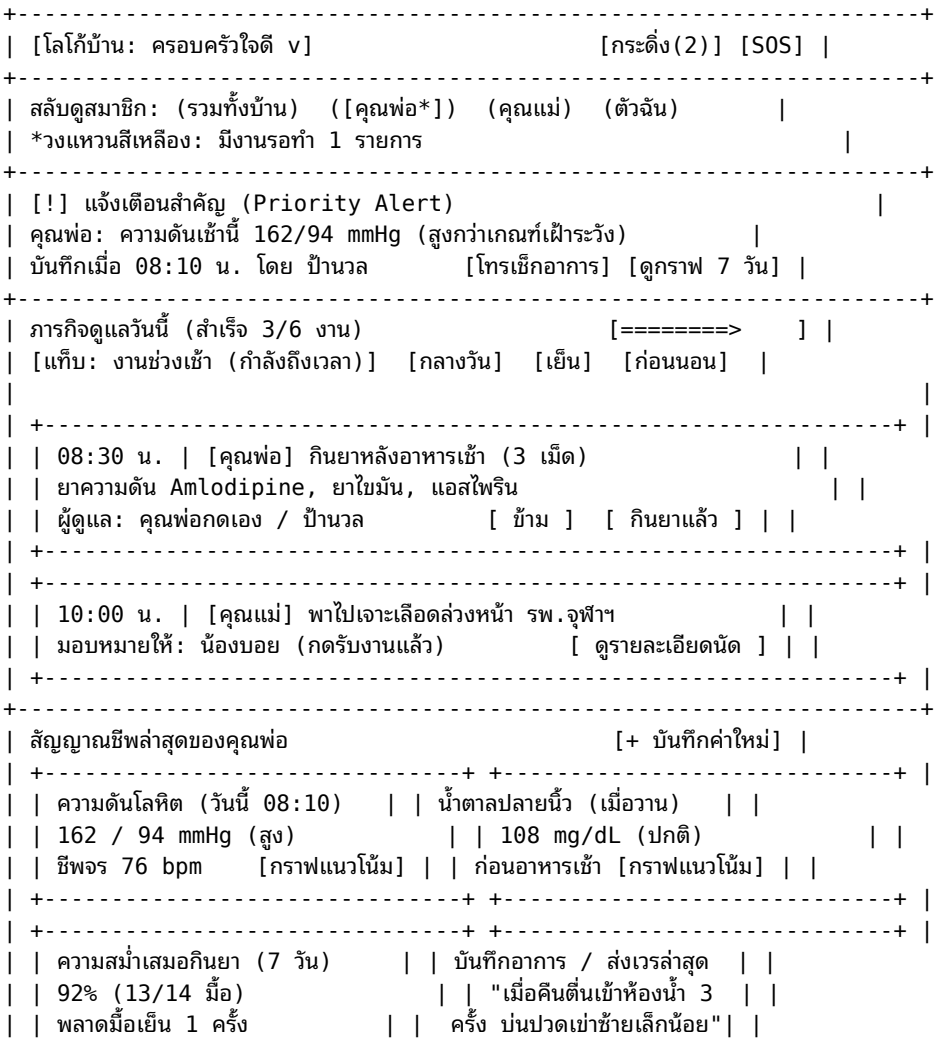
โซนที่ 4: แผงสรุปสัญญาณชีพล่าสุด (Vital Signs Snapshot Grid - 2x2 Cards)
แสดงค่าสุขภาพล่าสุดของสมาชิกที่กำลังเลือกดู เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง (Sparkline Graph ขนาดเล็กในการ์ด)

- **การ์ดที่ 1: ความดันโลหิตและชีพจร (Blood Pressure & Pulse)** เช่น `128/82 mmHg | 72 bpm` (สถานะ: ปกติ, วัดเมื่อ 2 ชม. ที่แล้ว)
- **การ์ดที่ 2: ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose)** เช่น `112 mg/dL (หลังอดอาหาร)` (แนวโน้ม: ลดลง -5% จากสัปดาห์ก่อน)
- **การ์ดที่ 3: ความสม่ำเสมอในการกินยา 7 วันล่าสุด (7-Day Med Adherence)** เช่น `95% (พลาด 1 มื้อในรอบ 7 วัน)`
- **การ์ดที่ 4: น้ำหนักตัว / อาการล่าสุด (Weight & Recent Symptoms)** เช่น `64.5 kg` หรือบันทึกอาการล่าสุด "นอนหลับดี ไม่มีอาการเวียนหัว"

โซนที่ 5: การ์ดนัดหมายแพทย์ที่กำลังจะมาถึงและปุ่มเตรียมพบแพทย์ (Upcoming Doctor Visit & Handover Widget)

- แสดงนัดหมายที่ใกล้ที่สุด เช่น "อีก 3 วัน: นัดตรวจคลินิกโรคหัวใจ รพ.ศิริราช (นพ.สมเกียรติ) - ผู้พาไป: ลูกสาว (ยืนยันแล้ว)"
- **ปุ่ม Killer Feature:** ปุ่ม **`[สร้างใบสรุป 1 หน้าให้คุณหมอ (Doctor Brief PDF/QR)]`** ที่กดปุ่มเดียวแล้วระบบรวบรวมกราฟความดัน 30 วัน เปอร์เซ็นต์การกินยา และอาการผิดปกติที่ปักหมุดไว้ ออกมาเป็นเอกสารพร้อมยื่นให้แพทย์ในห้องตรวจทันที

3.2 โครงสร้างหน้าจอแบบจำลอง (Wireframe Layout) สำหรับ Care Coordinator Dashboard



```
| +-----------------------------+ +---------------------------+ |
+-------------------------------------------------------------------+
| นัดหมายแพทย์ครั้งถัดไป                                            |
| พฤหัสบดี 29 ต.ค. (อีก 7 วัน) - คลินิกอายุรกรรม รพ.ศิริราช         |
| ผู้รับผิดชอบพาไป: ลูกสาว (แอน)                                    |
| [ สร้างใบสรุปสุขภาพ 1 หน้าสำหรับยื่นให้แพทย์ (Doctor Visit PDF) ] |
+-------------------------------------------------------------------+
| [หน้าแรก Dashboard]  [งานดูแล/ปฏิทิน]  [(+)ด่วน]  [คลังสุขภาพ] [ตั้งค่าสิทธิ์] |
+-------------------------------------------------------------------+
```

3.3 โหมดที่ 2: Elder Mode / Simplified Caregiver Dashboard (โหมดผู้สูงอายุและผู้ดูแลหน้างาน)
สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้งานแอปเอง หรือผู้ดูแลที่เน้นความรวดเร็ว ระบบต้องมีสวิตช์สลับเป็น **"โหมดหน้าจอย่อ (Elder-Friendly Mode)"** ที่มีลักษณะดังนี้:

- **ตัดกราฟและเมนูซับซ้อนออกทั้งหมด:** ไม่แสดงกราฟเส้นหลายสีหรือตารางข้อมูลแน่นหน้าจอ
- **ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษ (ขั้นต่ำ 20–24 pt) และคอนทราสต์สูง (High Contrast):** อ่านง่ายแม้ผู้สูงอายุมีภาวะสายตายาวหรือต้อกระจกระยะเริ่มต้น
- **แสดงเฉพาะ "สิ่งที่ต้องทำตอนนี้" (Single-Focus Card):**
  - แสดงรูปเม็ดยาจริงหรือซองยาที่ลูกหลานถ่ายรูปตั้งค่าไว้ พร้อมข้อความขนาดใหญ่ เช่น **"ถึงเวลากินยาหลังอาหารเช้า (3 เม็ด)"**
  - มีปุ่มขนาดใหญ่เพียง 2 ปุ่มกลางหน้าจอ:
    1. ปุ่มสีเขียวขนาดใหญ่: **[กดเมื่อกินยาแล้ว]** (พร้อมระบบเสียงพูดตอบรับ เช่น "บันทึกการกินยาเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ")
    2. ปุ่มสีน้ำเงิน: **[ถ่ายรูปค่าความดัน]** (เปิดกล้องถ่ายหน้าจอเครื่องวัดความดันอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ตัวเลข)
- **ปุ่มโทรด่วนลูกหลาน / ฉุกเฉิน (Speed Dial & SOS):** อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ กดโทรออกหาลูกหลานคนที่ตั้งไว้ได้ทันที

---

4. โครงสร้างแถบเมนูหลักของแอปมือถือ (Bottom Navigation Bar & Quick Action)

เพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันลื่นไหลและไม่หลงทาง ควรกำหนดเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation Bar) ไว้เพียง **5 ปุ่มหลัก** ดังนี้:

ลำดับเมนู	ชื่อเมนู (Tab Name)	หน้าที่หลักและองค์ประกอบภายใน
แท็บที่ 1	**หน้าแรก (Dashboard)**	ภาพรวมสถานะคนในบ้าน งานด่วนวันนี้ สัญญาณชีพล่าสุด และปุ่มสรุปพบแพทย์
แท็บที่ 2	**งานดูแลและนัดหมาย (Care CRM)**	ปฏิทินครอบครัว ตารางเวรดูแล รายการงานมอบหมาย (Delegated Tasks) และสมุดบันทึกส่งเวร
ปุ่มที่ 3 (ตรงกลาง)	**ปุ่มลัด (+) (Quick Log FAB)**	ปุ่มลอยตรงกลาง กดเพื่อทำ 4 งานที่ใช้บ่อยที่สุดใน 2 วินาที: (1) บันทึกความดัน/น้ำตาล (ถ่ายรูป/พิมพ์), (2) บันทึกอาการผิดปกติ, (3) ถ่ายรูปซองยา/ใบเสร็จ รพ., (4) สร้างงานฝากคนในบ้าน
แท็บที่ 4	**คลังสุขภาพ (Health Vault)**	ประวัติสุขภาพแยกตามหมวดหมู่ กราฟแนวโน้มระยะยาว (30/90 วัน) ประวัติแพ้ยา รายการยาปัจจุบัน ผลตรวจแล็บ และผู้ช่วย AI สรุปผลสุขภาพ
แท็บที่ 5	**ครอบครัวและสิทธิ์ (Family & Consent)**	จัดการสมาชิก เชิญด้วย QR Code ตั้งค่าผู้ดูแลชั่วคราว กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายหมวดหมู่ (Granular Consent) และดูประวัติการเข้าถึงข้อมูล (Audit Log)

---

5. การออกแบบหน้า Dashboard ตามสิทธิ์การเข้าถึง (Permission-Aware UI Rendering)

จุดเด่นที่สุดของระบบนี้ตามเอกสาร `Authorization Baseline v1.0.0` คือ **"คนในบ้านเดียวกัน อาจเห็นหน้า Dashboard ของผู้ป่วยคนเดียวกันไม่เหมือนกัน"** ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต (Contextual UI Masking):

- **มุมมองของลูกสาว (Primary Care Coordinator - ได้รับสิทธิ์เต็ม):**
  - เห็นครบทั้งตารางงาน ค่าความดัน ผลเลือด ประวัติสุขภาพจิต และปุ่มส่งออกเอกสารพบแพทย์
- **มุมมองของผู้ดูแลรายวัน (External Caregiver - ได้รับสิทธิ์เฉพาะ `vitals.create`, `vitals.read`, `tasks.complete`):**
  - หน้า Dashboard จะแสดงเฉพาะรายการงานที่ต้องทำในกะเวลาของตนเอง (เช่น ป้อนยา วัดความดัน) และช่องกรอกค่าความดัน
  - **ส่วนที่ถูกซ่อนอัตโนมัติ:** จะไม่เห็นปุ่มดูผลแล็บย้อนหลัง ไม่เห็นบันทึกส่วนตัวของครอบครัว และไม่สามารถกดส่งออกไฟล์ PDF ประวัติสุขภาพได้
- **มุมมองของญาติห่างๆ ที่ช่วยขับรถพาไปโรงพยาบาล (Delegated Helper - ได้รับสิทธิ์เฉพาะงาน `task_id: 88`):**
  - เห็นเฉพาะการ์ดนัดหมาย "พาคุณพ่อไปคลินิกตา วันที่ 15 พ.ย. เวลา 09:00 น. อาคาร A ชั้น 3" พร้อมปุ่มกดนำทาง Google Maps และปุ่มกดยืนยันเมื่อส่งถึงบ้านเรียบร้อย โดยไม่เห็นการ์ดสัญญาณชีพหรือรายการยาใดๆ บนหน้า Dashboard เลย

---

6. สรุปแนวทางการนำไปพัฒนาจริง (Actionable Implementation Summary)

1. **แยก CRM State ออกจาก Health Record อย่างชัดเจนแต่เชื่อมด้วย Event:** ให้ตาราง `care_tasks` ในโมดูล CRM เก็บสถานะงานและผู้รับผิดชอบ ส่วนตาราง `vital_measurements` เก็บค่าสุขภาพ เมื่อผู้ดูแลกรอกความดันในหน้างาน ให้ระบบบันทึกทั้งสองส่วนพร้อมกันใน Transaction เดียว
2. **ออกแบบ API สำหรับหน้า Dashboard แบบ Single Aggregated Endpoint (`GET /api/v1/workspaces/{id}/dashboard`):**
   - เพื่อไม่ให้แอปมือถือต้องยิง API 10 ครั้งในการเปิดหน้าแรกครั้งเดียว ให้สร้าง **Dashboard Aggregator Service** ที่ตรวจสอบสิทธิ์จาก Consent Engine (ผ่าน Redis Cache) แล้วดึงเฉพาะการ์ดและข้อมูลที่ผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์เห็นส่งกลับไปใน Payload เดียว
3. **ใช้ระบบสีและลำดับความสำคัญช่วยลดความเครียดของผู้ดูแล:** หน้า Dashboard ที่ดีต้องไม่ทำให้ลูกหลานรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเปิดแอป ใช้สีแดงเฉพาะสิ่งที่ต้องแก้ไขทันที และใช้โทนสีอบอุ่นสบายตา (เช่น สีเขียวมินต์ สีฟ้าอ่อน และพื้นหลังสีขาวนวล) สำหรับสถานะปกติ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนในครอบครัว